4. Miközben a Föld kering a Nap körül, a Hold kering a Föld körül...

a) Becsülje meg, hogy mekkora utat tesz meg Nap körüli pályáján a Föld, miközben a Hold egyszer megkerüli?
b) Rajzolja le hozzávetőlegesen a Hold pályáját a Nap körül!
c) Tegyük fel, hogy éppen napfogyatkozás van. Mekkora gravitációs erővel vonzza ekkor a Föld a Holdat, illetve a Nap a Holdat? Melyik a nagyobb?

(Adatok: $M_{\text{Föld}} = 6 \cdot 10^{24}\ \text{kg}$, $R_{\text{Nap-Föld}} = 150 \cdot 10^{6}\ \text{km}$, $M_{\text{Nap}} = 2 \cdot 10^{30}\ \text{kg}$,
$M_{\text{Hold}} = 7{,}4 \cdot 10^{22}\ \text{kg}$, $R_{\text{Föld-Hold}} = 384000\ \text{km}$, $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{\text{m}^3}{\text{s}^2 \cdot \text{kg}}$)

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	2 pont	6 pont	12 pont